

17. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltók paraméterezése és üzembe helyezése

Heti mottó

„A legjobb frekvenciaváltó sem működik jól, ha rosszul van beállítva.”

A hét célja

A frekvenciaváltók üzembe helyezési lépéseinek, a motor adattáblájának és a legfontosabb paraméterek beállításának megismerése.

Üzembe helyezés lépései

1. Szemrevételezés; 2. Bekötések ellenőrzése; 3. Földelés; 4. Motoradatok bevitele; 5. Paraméterezés; 6. Próbaindítás; 7. Forgásirány; 8. Terheléses próba; 9. Dokumentálás.

Motor adattábla

Legfontosabb adatok: feszültség, áram, teljesítmény, frekvencia, fordulatszám, $\cos\phi$ és hatásfok.

Legfontosabb paraméterek

Névleges teljesítmény, névleges feszültség, névleges áram, gyorsítási és lassítási idő, minimális és maximális frekvencia.

Digitális és analóg vezérlés

Digitális bemenetek: Start, Stop, Előre, Hátra. Analóg jelek: 0-10 V és 4-20 mA.

PLC és HMI

A PLC vezérli a hajtást; a HMI kijelzi az állapotot, frekvenciát, áramot és hibákat.

Ipari példa

Szivattyúvezérlés PLC-vel és frekvenciaváltóval a tartályszint függvényében.

Laborfeladat

Motoradatok bevitele, gyorsítási és lassítási idő beállítása, próbaindítás és forgásirány ellenőrzése.

Műhelytitok

Az első indítás előtt mindig ellenőrizd még egyszer a motor adattábláját és a bekötéseket.

Következő hét

PLC és frekvenciaváltó kommunikáció, digitális I/O, analóg jelek és Modbus alapok.